Серия 2. Множества, функции, отношения.

Краткие решения

Обозначение: $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$.

1. Пусть $A_1, A_2, \ldots, A_n$ конечные множества. Докажите, что

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|,$$

   то есть

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|I|-1} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right|.$$

   Решение. Пусть элемент x принадлежит ровно $r \geq 1$ из данных множеств. Тогда он входит ровно в $\binom{r}{k}$ пересечений по k множеств, поэтому его суммарный вклад в правую часть равен

$$\sum_{k=1}^{r} (-1)^{k-1} \binom{r}{k} = 1 - \sum_{k=0}^{r} (-1)^k \binom{r}{k} = 1 - (1-1)^r = 1.$$

   Таким образом, каждый элемент объединения учитывается в правой части ровно один раз, а элементы вне объединения не учитываются. Следовательно, правая часть равна мощности объединения.

2. Пусть M множество всех трехэлементных подмножеств натурального ряда. Рассмотрим отображение $f\colon M \to \mathbb{N}$, которое каждому трехэлементному множеству ставит в соответствие его второй по величине элемент. Является ли это отображение а) инъекцией б) сюръекцией?

   Решение. а) Нет: $\{1, 2, 3\} \neq \{1, 2, 4\}$, но $f(\{1, 2, 3\}) = f(\{1, 2, 4\}) = 2$. **б)** Нет: второй по величине элемент трёхэлементного подмножества $\mathbb{N}$ не может равняться 1.

3. Постройте пример:

   a) рефлексивного, симметричного, но не транзитивного отношения;

   b) рефлексивного, антисимметричного, но не транзитивного отношения;

   c) отношения, которое не симметрично и не антисимметрично;

   d) отношения, которое симметрично и антисимметрично.

   Решение. Ну просто потерпеть, послушать студентов.

4. Рассмотрим на множестве $\mathbb{R}$ бинарное отношение R. Чему равно $R \circ R$, если $R(x, y)$ означает:

   a) $y = x + 1$;

      Решение. Условие $(x, y) \in R \circ R$ означает существование z такого, что $z = x+1$ и $y = z+1$. Следовательно, $y = x+2$. Обратно, при $y = x+2$ подходит $z = x+1$.

b) $x + y = 1$;

Решение. Требуется существование z такого, что $x + z = 1$ и $z + y = 1$. Это равносильно условию $y = x$; промежуточный элемент $z = 1 - x$.

c) $xy = 1$;

Решение. Условия $xz = 1$ и $zy = 1$ равносильны $y = x \neq 0$, причём $z = 1/x$. Таким образом, $R \circ R = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$.

d) $xy > 1$.

Решение. Ответ: $xy > 0$. Если существуют $xz > 1$ и $zy > 1$, то $xyz^2 > 1$, откуда $xy > 0$. Обратно, при $xy > 0$ положим $z = 1/x + 1/y$. Тогда $xz = 1 + x/y > 1$ и $zy = 1 + y/x > 1$, поэтому $(x, y) \in R \circ R$.

5. Является ли отношение R, такое что $(a, b)R(c, d)$, если $a+d = b+c$ на $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ отношением эквивалентности?

Решение. Да. Условие $a + d = b + c$ равносильно равенству $a - b = c - d$. Рефлексивность, симметричность и транзитивность отношения следуют из соответствующих свойств равенства.

6. Композиция отношений R и S это отношение $T = RS$, где xTy, если найдется z, такой что xRz и zSy. Пусть R и S транзитивные отношения на A. Будет ли транзитивной их композиция?

Решение. Нет. На множестве $A = \{1, 2, 3, 4\}$ рассмотрим отношения

$$R = \{(1, 2), (3, 4)\}, \qquad S = \{(2, 3), (4, 1)\}.$$

Оба отношения транзитивны, поскольку в каждом из них отсутствуют цепочки из двух последовательных пар. Однако $RS = \{(1, 3), (3, 1)\}$: имеем $1\,(RS)\,3$ и $3\,(RS)\,1$, но $(1, 1) \notin RS$. Следовательно, композиция не транзитивна.

7. Дано множество X, $|X| = n$. Сколько существует:

а) бинарных отношений на множестве X?

Решение. 2^{n^2}. Отношение задаётся произвольной матрицей из нулей и единиц размера $n \times n$.

б) рефлексивных?

Решение. 2^{n^2-n}. На главной диагонали стоят единицы, остальные $n^2 - n$ значений выбираются независимо.

в) симметричных?

Решение. $2^{n+(n^2-n)/2}$. Независимо выбираются n диагональных значений и по одному значению для каждой из $\binom{n}{2}$ пар симметричных позиций.

г) антисимметричных?

Решение. $2^n \cdot 3^{(n^2-n)/2}$. В каждой паре позиций (i, j) и (j, i) при $i \neq j$ допустимы ровно три варианта: $(1, 0)$, $(0, 1)$ и $(0, 0)$. На диагонали значения произвольны.

8. Какие из равенств верны для любых множеств A, B, C?

а) $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;

Решение. Да.

б) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;

Решение. Да.

в) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup B$;

Решение. Нет.

г) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap B$;

Решение. Да.

д) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$;

Решение. Да.

е) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Решение. Да.

9. Проведите подробное доказательство верных равенств предыдущей задачи, исходя из определений. (Докажем, что множества в левой и правой частях равны. Пусть x любой элемент левой части равенства. Тогда... Поэтому x входит в правую часть. Обратно, пусть...) Приведите контрпримеры к неверным равенствам.

Решение. Ну просто потерпеть, послушать студентов.

10. На какое наименьшее число групп можно разбить все пары элементов данного n-элементного множества так, чтобы любые две пары из одной группы имели общий элемент?

Решение. При $n \geq 3$ ответ равен $n-2$; при $n = 1$ ответ 0, при $n = 2$ - 1.

Для построения занумеруем элементы числами $1, \ldots, n$. Для каждого $i = 1, \ldots, n-3$ объединим в одну группу пары $\{i, j\}$ с $j > i$. Оставшиеся три пары на элементах $n-2, n-1, n$ образуют последнюю группу. Всего получаем $n-2$ группы.

Заметим, что любая группа попарно пересекающихся пар либо имеет общий элемент (*звезда*), либо состоит из трёх пар $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ (*треугольник*). Действительно, если группа содержит $\{a, b\}$ и $\{a, c\}$, но не все её пары содержат a, то в ней есть $\{b, c\}$. Никакая другая пара не пересекает все три указанные пары. Группы из одной или двух пар имеют общий элемент.

Нижнюю оценку докажем индукцией по n. При $n = 3$ требуется хотя бы одна группа. Пусть $n \geq 4$ и имеется разбиение на k групп. Если некоторая группа имеет общий элемент x, удалим x и все пары, содержащие его. Эта группа исчезнет, поэтому пары оставшихся $n-1$ элементов разбиты не более чем на $k-1$ групп. По предположению индукции $k - 1 \geq n - 3$, откуда $k \geq n - 2$.

Если же ни одна группа не имеет общего элемента, все группы являются треугольниками и содержат по три пары. Поэтому

$$k = \frac{\binom{n}{2}}{3} = \frac{n(n-1)}{6} \geq n - 2,$$

поскольку последнее неравенство равносильно $(n-3)(n-4) \geq 0$.

11. Докажите, что в любой выборке из 52 положительных целых чисел найдутся хотя бы два, у которых либо их сумма, либо их разность делится на 100.

Решение. Если два остатка по модулю 100 совпадают, разность соответствующих чисел делится на 100. Иначе все остатки различны. Разобьём их возможные значения на 51 группу:

$$\{0\}, \quad \{50\}, \quad \{r, 100-r\} \quad (1 \le r \le 49).$$

Среди 52 различных остатков два попадут в одну группу; их сумма равна 100.

12. Пусть M количество всевозможных способов расставить слонов на шахматной доске так, чтобы никакие два из них не били друг друга. (Количество слонов может быть любым натуральным числом, даже 1.) Докажите, что $M+1$ квадрат некоторого натурального числа.

Решение. Пусть k - число допустимых расстановок на белых полях, включая пустую. Для чёрных полей число вариантов такое же по симметрии доски. Слоны на полях разных цветов не бьют друг друга, поэтому эти расстановки выбираются независимо. Исключая единственную пустую расстановку на всей доске, получаем $M = k^2 - 1$, откуда $M + 1 = k^2$.

13. У конечного множества A выбрано несколько подмножеств. Каждое подмножество состоит хотя бы из двух элементов, а любые два пересекающихся подмножества имеют хотя бы два общих элемента. Докажите, что элементы множества A можно покрасить в два цвета так, чтобы каждое из выбранных подмножеств содержало элементы обоих цветов.

Решение. Индукция по числу выбранных подмножеств. Для одного подмножества окрасим два его элемента в разные цвета, а остальные элементы A - произвольно. Пусть A уже окрашено так, что первые k подмножеств содержат оба цвета, и добавим подмножество B. Если в B представлены оба цвета, ничего менять не требуется.

Иначе пусть все элементы B красные. Перекрасим произвольный элемент $x \in B$ в синий. Поскольку $|B| \ge 2$, теперь в B есть оба цвета. Любое прежнее подмножество C, содержащее x, имеет с B хотя бы два общих элемента, поэтому в нём остаётся красный элемент $y \in (B \cap C) \setminus \{x\}$. Синие элементы C сохраняются. Подмножества, не содержащие x, не изменяются. Следовательно, все $k+1$ подмножеств содержат оба цвета.

14. Сколько различных выражений для множеств можно составить из переменных A и B с помощью (многократно используемых) операций пересечения, объединения и разности? (Два выражения считаются одинаковыми, если они равны при любых значениях переменных.) Тот же вопрос для трёх множеств и для n множеств. (Ответ в общем случае: 2^{2^n-1}.)

Решение. Для фиксированного элемента x обозначим через $a_i \in \{0,1\}$ признак его принадлежности множеству A_i. Операциям пересечения, объединения и разности соответствуют булевы операции $a \wedge b$, $a \vee b$ и $a \wedge \neg b$. Поэтому каждое выражение задаёт булеву функцию от n переменных. Выражения равны при любых множествах тогда и только тогда, когда совпадают соответствующие функции: любой набор признаков принадлежности можно реализовать выбором множеств.

Все три операции сохраняют ноль, поэтому любая полученная функция удовлетворяет условию $f(0,\dots,0)=0$. В таблице истинности значение на одной из 2^n строк фиксировано, а на остальных 2^n-1 строках возможны два значения. Следовательно, различных выражений не более 2^{2^n-1}.

Покажем, что каждая функция, сохраняющая ноль, реализуется. Для каждого непустого $I\subseteq\{1,\dots,n\}$ выражение

$$E_I=\left(\bigcap_{i\in I}A_i\right)\setminus\left(\bigcup_{j\notin I}A_j\right)$$

выделяет элементы, принадлежащие ровно множествам с номерами из I. Если $I=\{1,\dots,n\}$, вычитание опускаем. Объединяя E_I для тех наборов, на которых функция равна единице, получаем требуемое выражение. Тождественный ноль задаётся выражением $A_1\setminus A_1$.

Таким образом, ответ равен 2^{2^n-1}. Для двух множеств получаем 8, для трёх - 128.

15. Докажите, что $f^{-1}\Big(g^{-1}(Z)\Big)=(g\circ f)^{-1}(Z)$ для любого $Z\subseteq C$ и любых функций f из множества A в множество B и g из множества B в множество C. Здесь f^{-1} обозначает полный прообраз множества.

Решение. Для любого $x\in A$ по определению прообраза

$$\begin{aligned}x\in f^{-1}\Big(g^{-1}(Z)\Big) &\iff f(x)\in g^{-1}(Z)\\ &\iff g(f(x))\in Z\\ &\iff x\in(g\circ f)^{-1}(Z).\end{aligned}$$

Следовательно, множества равны.

16. На плоскости нарисовано некоторое количество равносторонних треугольников. Они не пересекаются, но могут иметь общие участки сторон. Мы хотим покрасить каждый треугольник в какой-нибудь цвет так, чтобы те из них, которые соприкасаются, были покрашены в разные цвета (треугольники, имеющие одну общую точку, могут быть покрашены в один цвет). Хватит ли для такой раскраски двух цветов?

Решение. Да. Построим граф, вершины которого соответствуют треугольникам, а рёбра соединяют пары с общим участком стороны положительной длины. Ориентацию треугольника зададим направлением от его центра к любой вершине, взятым по модулю 120°; выбор вершины на это значение не влияет.

У соседних треугольников направления от центров к вершинам, противоположным общей стороне, взаимно противоположны. Поэтому при переходе по ребру ориентация меняется на $180^\circ\equiv 60^\circ \pmod{120^\circ}$. В цикле длины ℓ получаем $60^\circ\ell\equiv 0 \pmod{120^\circ}$, откуда ℓ чётно. Граф без нечётных циклов двудолен, следовательно, двух цветов достаточно.

17. Из натуральных чисел от 1 до $2n$ выбрали $n+1$ число. Докажите, что одно из этих чисел делится на другое.

Решение. Каждое выбранное число единственным образом представляется как 2^kq, где $k\geq 0$, а q нечётно. Возможны лишь n значений q: $1,3,\dots,2n-1$. По принципу Дирихле у двух выбранных чисел нечётная часть одинакова. Тогда число с меньшим показателем степени двойки делит число с большим.

18. Верно ли для любых f, Y_1, Y_2 равенство $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$?

Решение. Да. По определению прообраза

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) &\iff f(x) \in Y_1 \text{ и } f(x) \in Y_2 \\ &\iff x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2). \end{aligned}$$

Эта эквивалентность даёт оба включения.

19. Пусть f всюду определена, а g не всюду определена. Верно ли, что композиция $g \circ f$ не всюду определена?

Решение. Нет. Пусть $f(x) = 1$ для всех $x \in \mathbb{R}$, а $g(y) = 1/y$ при $y \neq 0$ и не определена при $y = 0$. Тогда $(g \circ f)(x) = g(1) = 1$ для любого $x \in \mathbb{R}$, то есть композиция всюду определена.

20. Докажите, что для любой функции $f\colon A \to A$, отображающей конечное множество A в себя, найдутся различные целые положительные m, n, при которых f^m и f^n совпадают.

Решение. При $|A| = N \geq 1$ существует N^N отображений $A \to A$. Все степени $f, f^2, \ldots$ - такие отображения, поэтому какие-то две положительные степени совпадают. При $A = \varnothing$ отображение единственно, поэтому любые две его степени совпадают.

21. Мы уже определили f^n при целом $n \geqslant 2$, а также f^{-1} для биекций. Как надо определить f^0, f^1 и отрицательные степени (для биекций), чтобы выполнялось равенство

$$f^{m+n} = f^m \circ f^n$$

(при любых целых m и n)?

Решение. Положим $f^0 = \mathrm{id}_A$ и $f^1 = f$. Для биекции $f\colon A \to A$ обозначим обратное отображение через $g = f^{-1}$ и при $k \geq 1$ определим $f^{-k} = g^k$. Поскольку $f \circ g = g \circ f = \mathrm{id}_A$, имеем $f^k \circ g^k = \mathrm{id}_A$. Закон $f^{m+n} = f^m \circ f^n$ следует из ассоциативности композиции: для степеней одного знака складывается число множителей, а для степеней разных знаков взаимно обратные множители сокращаются.

22. Найдите количество:

а) неубывающих функций $f\colon \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, m\}$;

Решение. Выберем n значений из $\{1, \ldots, m\}$ с повторениями. Расположив их в неубывающем порядке, однозначно получим последовательность $f(1), \ldots, f(n)$. Следовательно, число функций равно числу сочетаний с повторениями:

$$\binom{m+n-1}{n}.$$

б) неубывающих инъекций $f\colon \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, m\}$;

Решение. $\binom{m}{n}$ при $n \leq m$; при $n > m$ ответ 0. Нужно выбрать n различных значений из m, после чего их возрастающий порядок единственным образом задаёт функцию. При $n \leq m$

$$\binom{m}{n} = \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}.$$

в) неубывающих сюръекций $f\colon \{1,2,\ldots,n\} \to \{1,2,\ldots,m\}$.

Решение. При $n < m$ сюръекций нет. Пусть $n \geq m$. Последовательность $f(1),\ldots,f(n)$ состоит из m непустых последовательных блоков со значениями $1,2,\ldots,m$. Выберем $m-1$ границ блоков из $n-1$ промежутков между соседними позициями. Каждый выбор однозначно задаёт функцию, поэтому ответ равен

$$\binom{n-1}{m-1}.$$

Функция неубывающая, если $x \leqslant y$ влечёт $f(x) \leqslant f(y)$.

23. Докажите, что среди чисел Фибоначчи найдется число, оканчивающееся тремя нулями.

Решение. Рассмотрим пары (F_k, F_{k+1}) по модулю 1000, начиная с $(F_0, F_1) = (0,1)$. Возможных пар не более 1000^2. Переход $(a,b) \mapsto (b, a+b)$ обратим: предыдущая пара восстанавливается как $(b-a, a)$. Поэтому из повторения какой-либо пары следует возврат к $(0,1)$ через некоторое число шагов $T > 0$. Следовательно, $F_{jT} \equiv 0 \pmod{1000}$ при всех $j \geq 1$. Выбрав j достаточно большим, получим $F_{jT} > 1000$.

24. В школе действует несколько кружков. Среди них есть кружок по топологии, который никто не посещает, и кружок по обществознанию, на который ходят все 2020 учеников школы. Списочные составы любых двух кружков различны. Кроме того, для любых двух кружков A и B

1) найдётся кружок C, который посещают в точности те ученики, которые посещают как A, так и B;
2) найдётся кружок D, который посещают в точности те ученики, которые посещают хотя бы один из кружков A или B.

Докажите, что какой-то ученик посещает не менее половины всех кружков.

Решение. Выберем непустой кружок B с наименьшим числом участников. Для любого кружка A пересечение $A \cap B$ также является кружком. По минимальности B оно либо пусто, либо равно B. Таким образом, каждый кружок либо не пересекается с B, либо содержит B целиком.

Каждому кружку A, не пересекающемуся с B, сопоставим кружок $A \cup B$. Он содержит B, причём разным A соответствуют разные объединения, поскольку $A = (A \cup B) \setminus B$. Следовательно, кружков, содержащих B, не меньше, чем кружков, не пересекающихся с B. Каждый участник B посещает все кружки первой группы, то есть не менее половины всех кружков.

25. Дано натуральное число n, и множество $S = \{1,2,\ldots,n\}$. Найдите наименьшее значение величины $|S \triangle A| + |S \triangle B| + |S \triangle C|$, где A и B непустые конечные множества натуральных чисел и $C = A + B = \{a+b \mid a \in A,\, b \in B\}$.

Решение. Ответ: $n+1$.

Сначала докажем, что $|C| \geq |A| + |B| - 1$. Запишем $A = \{a_1 < \cdots < a_r\}$ и $B = \{b_1 < \cdots < b_s\}$. Все $r+s-1$ элементов цепочки

$$a_1 + b_1 < a_2 + b_1 < \cdots < a_r + b_1 < a_r + b_2 < \cdots < a_r + b_s$$

различны и принадлежат C, что даёт требуемую оценку (или можно просто по индукции по размеру A).

Обозначим искомую сумму через D. Раскрывая мощности симметрических разностей, получаем

$$\begin{aligned} D &= 3n + |A| + |B| + |C| - 2|S \cap A| - 2|S \cap B| - 2|S \cap C| \\ &\geq 3n + 2|A| + 2|B| - 1 - 2|S \cap A| - 2|S \cap B| - 2|S \cap C| \\ &\geq 3n - 1 - 2|S \cap C|. \end{aligned}$$

Здесь использованы неравенства $|S \cap A| \leq |A|$ и $|S \cap B| \leq |B|$. Поскольку элементы A и B положительны, $1 \notin C$. Следовательно, $|S \cap C| \leq n - 1$, откуда

$$D \geq 3n - 1 - 2(n - 1) = n + 1.$$

Равенство достигается при $A = \{1\}$ и $B = S$: тогда $C = \{2, 3, \ldots, n + 1\}$ и $D = (n - 1) + 0 + 2 = n + 1$.